

Proves d'accés a la universitat

Física

Sèrie 1

Qualificació	
Exercici 1	
Exercici 2. Opció ____	
Exercici 3. Opció ____	
Exercici 4	
Suma de notes parcials	
Qualificació final	

Comprovació	2a correcció

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Als exercicis 2 i 3 heu de triar UNA de les dues opcions (A o B) que s'hi proposen.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells capaços d'emmagatzemar dades o de transmetre o rebre informació.

Les respostes han de ser clares i han d'estar redactades de manera coherent i cohesionada, amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica.

Exercici 1. Camps gravitatoris

La brossa espacial deixada per satèl·lits antics i els seus coets llançadors s'està convertint en un perill per a altres satèl·lits. El novembre de 2023, durant unes tasques de reparació, dos astronautes es van deixar una caixa d'eines a l'exterior de l'*Estació Espacial Internacional* (EEI).

- a)** A partir de la llei de gravitació universal, deduiu l'expressió de la velocitat orbital en funció del radi orbital. Calculeu la velocitat de la caixa d'eines en òrbita a 400 km per sobre de la superfície terrestre i el nombre de voltes que farà la caixa cada dia al voltant de la Terra.

[1,25 punts]

- b)** La fi de l'EEI està planificada per a l'any 2031. D'una manera gradual i controlada se'n baixarà l'òrbita fins als 280 km d'altura per sobre de la superfície terrestre. Calculeu l'energia mecànica de l'EEI en aquesta òrbita i justifiqueu-ne el signe. L'última tripulació abandonarà l'estació i, posteriorment, l'estació caurà des d'aquesta altura al mig de l'oceà Pacífic. Calculeu amb quina energia cinètica impactarà l'estació contra l'aigua, sense tenir en compte els efectes de l'atmosfera terrestre.

[1,25 punts]

DADES: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.

Massa de la Terra: $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$.

Radi de la Terra: $R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$.

Massa de l'EEI: $M_{EEI} = 430 \times 10^3 \text{ kg}$.

Espai per a la correcció		
Exercici 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

Exercici 2. Camps electromagnètics

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

L'experiment de Millikan va permetre determinar la càrrega de l'electró. El muntatge d'aquest experiment consta de dues plaques metàl·liques horitzontals, una sobre de l'altra, separades verticalment per una distància d i connectades a una font de potencial elèctric regulable. En l'espai que hi ha entre les plaques s'introdueixen algunes gotetes d'oli carregades negativament. L'experiment consisteix a crear un camp elèctric entre les plaques i aconseguir una posició d'equilibri de les gotetes d'oli contrarestant el seu pes.

- a) Feu un esquema del dispositiu emprat per Millikan, dibuixant les forces que actuen sobre una gota d'oli esfèrica. Indiqueu i raoneu el signe de la càrrega que tindrà cada placa i la direcció i el sentit del camp elèctric generat per aquestes plaques.

Suposant que les plaques es connecten a un potencial elèctric de 2,00 kV i que la distància entre plaques és $d = 2,00$ cm, calculeu el camp elèctric creat entre plaques i dibuixeu-lo en el mateix esquema.

[1,25 punts]

- b) Tenint en compte que la densitat de l'oli és de 923 kg m^{-3} i que el radi d'una gota és d' $1,08 \mu\text{m}$, calculeu la càrrega d'una gota que es troba en equilibri. Quants electrons calen per a generar aquesta càrrega?

Què s'observaria si il·luminéssim la gota amb raigs ultraviolats i aquesta perdés un electró? Justifiqueu la resposta.

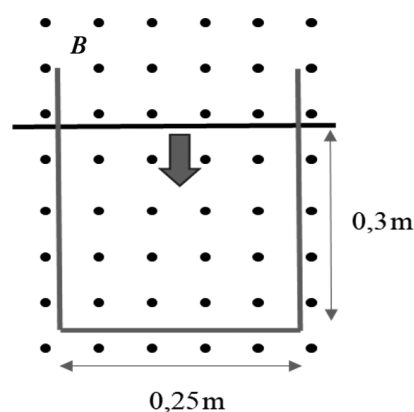
[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$.
 $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$.
 $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$.

Volum d'una esfera: $\frac{4}{3} \pi r^3$.

OPCIÓ B

Formem un circuit amb un cable metàl·lic en forma de U i tanquem la part superior amb una barra metàl·lica que pot lliscar lliurement, tal com mostra la figura. L'amplària de la U és de 0,25 m, i inicialment l'alçada del circuit és de 0,30 m. A continuació, desplacem la barra cap avall a una velocitat constant de $5,00 \text{ m s}^{-1}$. Aquest circuit es troba situat en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic de mòdul $B = 2,00 \text{ T}$, perpendicular al pla que forma el circuit i amb sentit cap enfora del paper.



- a) Calculeu l'expressió del flux magnètic del circuit en funció del temps i la força electromotriu induïda al circuit. Indiqueu el sentit de circulació del corrent induït i justifiqueu la resposta.
- b) Suposem que la barra presenta una resistència de $50,0 \Omega$ i la resta del circuit no presenta cap resistència. Calculeu la intensitat elèctrica que circularà pel circuit. Calculeu la força magnètica que actua sobre la barra i representeu-la en la figura.

[1,25 punts]

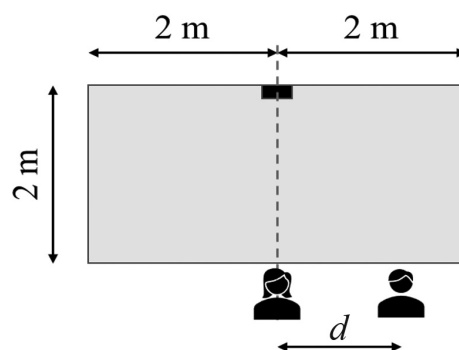
Espai per a la correcció		
Exercici 2. Opció ____	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

Exercici 3. Vibracions i ones

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

En una exposició d'art hi ha una obra que consisteix en una moneda situada a l'interior d'un bloc massís de policarbonat transparent, just al centre de la cara posterior, tal com indica la figura. El bloc té forma d'ortoeдре (de capsa de sabates) i un índex de refracció d'1,58. Una persona està observant l'obra des del punt mitjà de la cara oposada i arriba una segona persona i se situa a la dreta de la primera. Sorprenentment, no veu la moneda de l'interior del bloc.



- a) A partir de la llei de Snell, deduiu l'expressió de l'angle límit (o angle crític) en funció dels índexs de refracció dels dos medis. Calculeu l'angle límit amb les dades del problema. Justifiqueu si es podria donar aquest fenomen en el cas que s'invertissin els medis.
[1,25 punts]
- b) A quina distància màxima, d , s'hauria de col·locar la segona persona respecte de la primera per veure la moneda? Considereu un raig de llum que surt de la moneda i arriba a la interfície de policarbonat-aire amb aquest angle límit i dibuixeu un esquema dels raigs incident, reflectit i refractat per a aquest cas.
[1,25 punts]

DADA: Índex de refracció de l'aire = 1.

OPCIÓ B

Una flauta travessera és un tub metàl·lic obert pels dos extrems que té una longitud de 67,0 cm. El seu so abraça un interval extens de freqüències i és un instrument molt comú en orquestres.

- a) Per a tocar la nota més greu, el flautista ha de tapar amb els dits tots els forats laterals del tub. Calculeu les freqüències del primer i el tercer harmònics d'una flauta travessera en aquest cas. Dibuixeu aquests dos harmònics i calculeu per a cada un la posició dels nodes i els ventres respecte d'un extrem de la flauta.
[1,25 punts]
- b) Tapem un dels extrems de la flauta de manera que aquesta es comporta com un tub amb un extrem obert i un de tancat. Dibuixeu l'ona estacionària corresponent al primer i el segon modes de vibració possibles i indiqueu els seus nodes i ventres. Calculeu la longitud d'ona i la freqüència d'aquests dos modes de vibració.
[1,25 punts]

DADA: Velocitat del so en l'aire = 343 m s^{-1} .

Espai per a la correcció		
Exercici 3. Opció __	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

Exercici 4. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

L'isòtop del sodi $^{24}_{11}\text{Na}$ té un excés de neutrons i sabem que és un emissor beta.

- a)** Raoneu si el sodi 24 serà una font d'emissió d'electrons o de positrons. Escriviu la reacció de la desintegració beta del $^{24}_{11}\text{Na}$ sense oblidar els neutrins o antineutrins. Quin és l'altre nucli resultant?

[1,25 punts]

- b)** L'isòtop del sodi 24 té un període de semidesintegració de 15,0 h. Una solució salina amb àtoms de sodi 24 té una activitat inicial de 580 kBq. Aquesta solució s'injecta a un pacient i es dissol per tota la seva sang. Trobeu l'activitat de la solució injectada al cap de 10,0 h. Si al cap d'aquest temps en 1,00 mL de sang hi ha una activitat de 60,0 Bq, quin és el volum de sang del pacient?

[1,25 punts]

DADES:

<i>Element</i>	F	Ne	Na	Mg	Al
<i>Z</i>	9	10	11	12	13

Espai per a la correcció		
Exercici 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esborranys o per a acabar de respondre a algun exercici.]

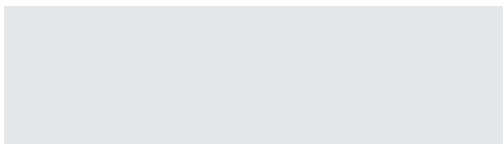
[Pàgina per a fer esborranys o per a acabar de respondre a algun exercici.]

Comprovació:

2a correcció:

3a correcció:

Etiqueta de l'estudiant



Institut
d'Estudis
Catalans



Sèrie 1

Criteris generals d'avaluació i qualificació

- 1. Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. Es valorarà sobretot que l'alumnat demostrï que té clars els conceptes de caràcter físic sobre els quals tracta cada pregunta.*
- 2. Es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, dels processos, dels passos a seguir, de les hipòtesis, l'ordre lògic, l'ús correcte dels termes científics i la conceptualització segons l'enunciat.*
- 3. En les respostes cal que l'alumnat mostri una adequada capacitat de comprensió de les qüestions plantejades i organitzi de forma lògica la resposta, tot analitzant i utilitzant les variables en joc. També es valorarà el grau de pertinença de la resposta, el que l'alumnat diu i les mancances manifestes sobre el tema en qüestió.*
- 4. Les respostes s'han de raonar i justificar. Un resultat erroni amb un raonament correcte es valorarà. Una resposta correcta sense raonament ni justificació es pot valorar amb un 0.*
- 5. Un error no s'ha de penalitzar dues vegades en el mateix problema. Si un apartat necessita un resultat anterior, i aquest és erroni, cal valorar la resposta independentment del seu valor numèric, i tenir en compte el procediment de resolució.*
- 6. Si la resolució presentada a l'examen és diferent però correcta i està d'acord amb els requeriments de l'enunciat, s'ha d'avaluar positivament encara que no coincideixi amb la resolució donada a la pauta de correcció.*
- 7. Un o més errors d'unitats o no posar-les (resultats intermedis i finals) en un problema es penalitzaran amb 0,25 punts en aquest problema.*
- 8. Cal resoldre els exercicis fins al final i no es poden deixar indicades les operacions.*
- 9. Cal fer la substitució numèrica en les expressions que s'utilitzen per resoldre les preguntes.*
- 10. Un o més resultats amb un nombre molt elevat de xifres significatives (6 xifres significatives) o amb només una xifra significativa es penalitzarà amb 0,1 p. en aquest problema.*



EXERCICI 1

a)

Trobar l'expressió de la velocitat orbital

0,5 p. Segons la llei de la gravitació universal, el mòdul de la força sobre la caixa degut a l'atracció de la Terra és:

$$F = G \frac{M_{ca} M_T}{r^2}$$

La segona llei de Newton estableix que: $\vec{F} = M_{ca} \vec{a}$

D'altra banda, considerant que el satèl·lit descriu un moviment circular uniforme al voltant de la Terra, la seva acceleració és l'acceleració centrípeta: $a = v^2/r$.

Com que sobre la caixa sols actua la força de la gravetat:

$$G \frac{M_{ca} M_T}{r^2} = M_{ca} v^2/r \Rightarrow v = \sqrt{G \frac{M_T}{r}}$$

0,25 p. El radi $r = 6,37 \cdot 10^6 + 4 \cdot 10^5 = 6,77 \cdot 10^6$ m. Utilitzant l'expressió, obtenim el valor de la velocitat orbital de la caixa:

$$v_{ca} = \sqrt{G \frac{M_T}{r}} = \sqrt{6,67 \cdot 10^{-11} \frac{5,98 \cdot 10^{24}}{6,77 \cdot 10^6}} = 7,68 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

0,5 p El nombre de voltes al voltant de la Terra que fa la caixa durant un dia. Hem de comparar els dos temps.

El període de la caixa: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 6,77 \cdot 10^6}{7,68 \cdot 10^3} = 5,54 \cdot 10^3$ s.

I un dia amb segons: $t_{dia} = 24 \text{ h} \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 86,4 \cdot 10^3$ s.

I el nombre de voltes : $n_{voltes/dia} = \frac{t_{dia}}{T} = \frac{86,4 \cdot 10^3}{5,54 \cdot 10^3} = 15,6$ voltes.

b)

0,5 p. Calculem l'energia mecànica inicial a l'òrbita de 280 km d'altura: radi $r = 6,37 \cdot 10^6 + 2,8 \cdot 10^5 = 6,65 \cdot 10^6$ m.

L'energia mecànica és la suma de l'energia cinètica i potencial:

$$E_{m \text{ ini}} = E_c + E_p = \frac{1}{2} M_{EEI} v^2 - G \frac{M_{EEI} M_T}{r} = \frac{1}{2} M_{EEI} G \frac{M_T}{r} - G \frac{M_{EEI} M_T}{r} = -G \frac{M_{EEI} M_T}{2r}$$

$$E_{m \text{ ini}} = -G \frac{M_{EEI} M_T}{2r} = -6,67 \cdot 10^{-11} \frac{4,3 \cdot 10^5 \cdot 5,98 \cdot 10^{24}}{2 \cdot 6,65 \cdot 10^6} = -1,29 \cdot 10^{13} \text{ J}$$

0,25 p. El signe negatiu de l'energia mecànica indica que l'EEI està seguint una òrbita tancada (o lligada) al voltant de la Terra.

0,5 p. Sense tenir en compte l'atmosfera, es conservarà l'energia mecànica durant la caiguda, $E_{m \text{ ini}} = E_{m \text{ fi}}$ i l'energia mecànica final és $E_{m \text{ fi}} = E_{c \text{ fi}} + E_{p \text{ fi}}$. Per tant, l'energia cinètica final amb què impactarà a l'aigua serà: $E_{c \text{ fi}} = E_{m \text{ fi}} - E_{p \text{ fi}} = E_{m \text{ ini}} - E_{p \text{ fi}}$.

L'energia potencial final:

$$E_{p \text{ fi}} = -G \frac{M_{EEI} M_T}{R_T} = -6,67 \cdot 10^{-11} \frac{4,3 \cdot 10^5 \cdot 5,98 \cdot 10^{24}}{6,37 \cdot 10^6} = -2,69 \cdot 10^{13} \text{ J}$$

Per tant, l'energia cinètica final amb què impacta a l'aigua serà:

$$E_{c \text{ fi}} = E_{m \text{ fi}} - E_{p \text{ fi}} = -12,896 \cdot 10^{12} + 26,925 \cdot 10^{12} \text{ J} = 1,40 \cdot 10^{13} \text{ J}$$

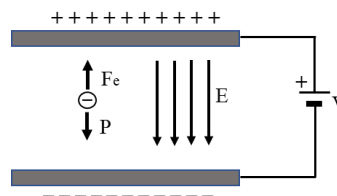


EXERCICI 2, opció 1

a)

0,25 p. Esquema: han d'aparèixer les plaques metàl·liques horitzontals, el voltatge i les dues forces que actuen sobre l'electró.

0,25 p. Les dues plaques formen un condensador pla. La placa superior ha de tenir una càrrega positiva i la inferior negativa per crear un camp elèctric vertical i dirigit cap avall de manera que creï una força vertical cap amunt en la càrrega negativa de la gota per contrarestar el pes dirigit cap avall.



0,5 p. El potencial elèctric és l'integral del camp elèctric i en aquest cas on el camp és homogeni, $|\vec{E}| = \frac{V}{d} = \frac{2000}{0,02} = 10^5 \text{ V/m}$.

0,25 p. El camp elèctric és homogeni i dirigit cap avall; per tant, les línies de camp seran línies verticals equiespaiades i cap avall.

b)

0,75 p. El pes de la gota és $P = m \cdot g$, i la massa la calculem amb la densitat i el volum de la gota esfèrica: $m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 923 \cdot \frac{4}{3}\pi (1,08 \cdot 10^{-6})^3 = 4,87 \cdot 10^{-15} \text{ kg}$.

La força elèctrica és $|\vec{F}_e| = q|E|$.

En l'equilibri la força elèctrica sobre la gota ha de ser igual al seu pes: $F_e = P$.

Igualant les dues forces: $|\vec{F}_e| = P = m \cdot g$, per tant $q = \frac{m \cdot g}{E} = \frac{4,87 \cdot 10^{-15} \cdot 9,8}{10^5} = 4,77 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

0,25 p. Dividint la càrrega per la càrrega de l'electró $|e|$ trobem el número d'electrons n :

$$n = \frac{4,77 \cdot 10^{-19} \text{ C}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = 3$$

0,25 p. Si la gota perd un electró, el mòdul de la força elèctrica esdevé menor que el pes, i la gota cau: $|\vec{F}_e| = q|E| < P$.

Alternativament, l'alumne/a ho pot justificar calculant la força elèctrica per dos electrons i el pes: $|\vec{F}_e| = q|E| = 3,20 \cdot 10^{-14} \text{ N}$, $P = mg = 4,87 \cdot 10^{-15} \cdot 9,8 = 4,77 \cdot 10^{-14} \text{ N}$. I, per tant, $|\vec{F}_e| < P$, i la gota cau.



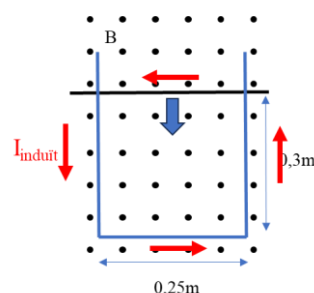
EXERCICI 2, opció 2

a)

0,5 p. El flux del camp magnètic és el producte escalar del camp magnètic per l'àrea del circuit. Calculem primer l'àrea del circuit en funció del temps: $A(t) = 0,25(0,3 - 5,0 t)$. El camp magnètic és perpendicular al circuit; per tant, paral·lel al vector de superfície i, en conseqüència, $\phi(t) = B \cdot A(t) = 2 \cdot 0,25(0,3 - 5,0 t) = (0,15 - 2,5 t) \text{ Wb}$.

0,35 p. La força electromotriu és $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = 2,5 \text{ V}$.

0,4 p. El corrent induït sempre és contrari a la variació de flux de camp magnètic. En aquest cas, es redueix el flux i, per tant, el corrent induït crearà un camp magnètic en la mateixa direcció que el camp ja existent. Consegüentment, la intensitat induïda gira en sentit antihorari.



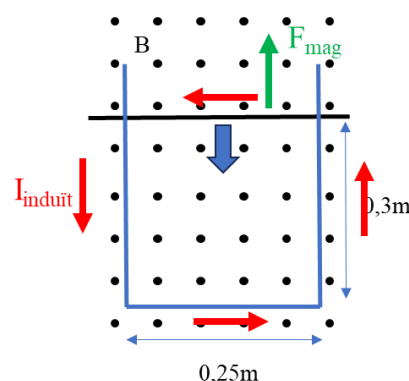
b)

0,25 p. Aplicant la llei d'Ohm, trobem la intensitat que circula pel circuit deguda a la força electromotriu induïda: $I = \frac{\varepsilon}{R} = 2,5/50 = 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$.

0,5 p. La força magnètica que actua sobre la barra és $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$. La longitud de la barra i el camp magnètic són perpendiculars; per tant, el mòdul de la força magnètica serà: $F = IlB = 0,05 \cdot 0,25 \cdot 2 = 0,025 \text{ N}$.

0,5 p. La direcció de la força és perpendicular a la barra i al camp i la regla de la mà dreta ens indica que és cap amunt en el pla del paper.

També es pot justificar a partir de la llei de Lenz: la força ha d'actuar de tal manera que s'oposi al moviment; com que es mou cap avall, la força apunta cap amunt.





EXERCICI 3, opció 1

a)

0,5 p. L'angle límit (o crític) és l'angle d'incidència respecte de la normal de la interfície pel qual l'angle de refracció és de 90° , també respecte de la normal. A partir de la llei de Snell: $n_{\text{bloc}} \sin \theta_i = n_{\text{aire}} \sin \theta_r$.

Si l'angle refractat és 90° , l'angle d'incidència compleix: $\sin \theta_{\text{límit}} = \frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{bloc}}} \sin 90^\circ = \frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{bloc}}}$.

Per tant, l'angle límit serà: $\theta_{\text{límit}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{aire}}}{n_{\text{bloc}}}\right)$.

0,25 p. L'angle límit per a les dades del problema és: $\theta_{\text{límit}} = \arcsin\left(\frac{1}{1,58}\right) = 39,3^\circ$.

0,5 p. El fenomen de la reflexió total i l'angle límit no es pot donar si invertim els medis. En aquest cas, la llum passaria d'un índex de refracció petit a un índex gran i, per tant, l'angle refractat seria menor que l'incident. Matemàticament, es pot deduir de la llei de Snell: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$, recordant que la funció sinus creix amb l'angle per angles petits. Per al nostre cas concret, l'angle límit hauria de complir $\theta_{\text{límit}} = \arcsin\left(\frac{1,58}{1}\right)$, que no té solució.

b)

0,75 p. Per poder veure la moneda, la distància ha de ser menor que la que correspon a l'angle límit. Per a distàncies més grans, tindrem reflexió total i no podrem veure la moneda.

La relació entre la distància d i l'angle d'incidència θ_i és:

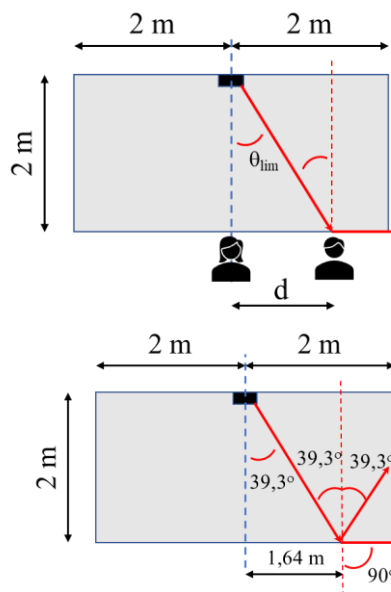
$$\tan(\theta_i) = \frac{d}{2}$$

Calculem la distància màxima, la d per l'angle límit

$$\theta_{\text{límit}} = 39,3^\circ: d_{\text{max}} = 2 \cdot \tan(\theta_{\text{límit}}) = 2 \cdot \tan(39,3^\circ) = 1,635 \text{ m}$$

0,5 p. Esquema: angle reflectit igual a l'incident i angle refractat de 90°

També és correcte indicar que no hi ha raig refractat.





EXERCICI 3, opció 2

a)

0,25 p. Ens diuen que la flauta travessera és un tub obert pels dos extrems. Les longituds ressonants seran: $\lambda_n = \frac{2L}{n}$ i utilitzant $\lambda \cdot f = v$; les freqüències ressonants seran $f_n = n \frac{v}{2L} = n \frac{343}{2 \cdot 0,67} = n \cdot 256 \text{ Hz}$. Per tant, el primer harmònic serà $f_1 = 256 \text{ Hz}$.

0,25 p. Igualment, per al tercer harmònic: $f_3 = 3 \cdot 256 \text{ Hz} = 768 \text{ Hz}$.

0,25 p. Tub amb els dos extrems oberts; té els ventres als extrems i la distància entre ventres de l'ona estacionària és mitja longitud d'ona, posició $x_V = n \frac{\lambda}{2}$. Els nodes entre ventres a mitja distància, $x_N = (2n + 1) \frac{\lambda}{4}$.

0,25 p. Per al primer harmònic: $\frac{\lambda_1}{2} = 0,67 \text{ m}$; per tant: primer ventre: $x_{V1} = 0$; segon ventre: $x_{V2} = 0,67 \text{ m}$, Node: $x_{N1} = 0,335 \text{ m}$.

0,25 p. Per al tercer harmònic: $\frac{\lambda_3}{2} = 0,223 \text{ m}$; per tant:

Primer ventre: $x_{V1} = 0$

Segon ventre: $x_{V2} = 0,223 \text{ m}$

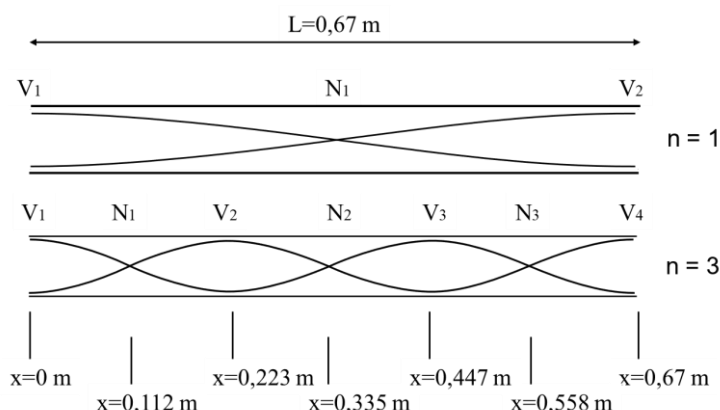
Tercer ventre: $x_{V3} = 0,447 \text{ m}$

Quart ventre: $x_{V4} = 0,67 \text{ m}$

Primer node: $x_{N1} = 0,112 \text{ m}$

Segon node: $x_{N2} = 0,335 \text{ m}$

Tercer node: $x_{N3} = 0,558 \text{ m}$



b)

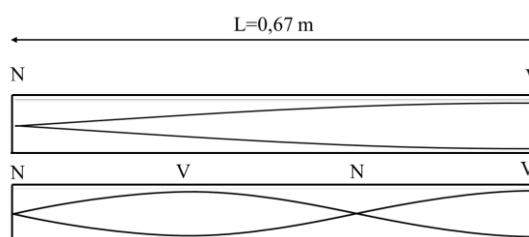
0,4 p. En el cas extrem tancat - extrem obert, la longitud d'ona de les ones estacionàries compleix $\lambda_n = \frac{4L}{n}$ i les seves freqüències corresponents són $f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \frac{v}{4L}$ amb $n=1,3,5$.

Per tant, el primer mode de vibració correspon a $n=1$ i té longitud d'ona: $\lambda_1 = \frac{4 \cdot 0,67}{1} = 2,68 \text{ m}$ i freqüència $f_{n1} = \frac{343}{2,68} = 128 \text{ Hz}$.

0,35 p. El segon mode de vibració correspon a $n=3$ i té longitud d'ona: $\lambda_3 = \frac{4 \cdot 0,67}{3} = 0,893 \text{ m}$ i freqüència $f_3 = \frac{343}{0,893} = 384 \text{ Hz}$.

0,25 p. Dibuix del primer mode de vibració, harmònic fonamental.

0,25 p. Dibuix del segon mode de vibració.





EXERCICI 4

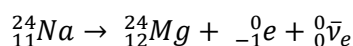
a)

0,25 p. Ens diuen que el nucli inicial té un excés de neutrons; per tant, s'estabilitzarà convertint un neutró en protó. Com que tindrem un protó de més, Z passa d'11 a 12 i, per tant, el nou element serà el magnesi-24.

1,0 p. En la reacció de transformació d'un neutró en un protó, s'emet un electró per respectar la conservació de la càrrega elèctrica.

O alternativament, ${}_0^1n \rightarrow {}_1^1p + {}_{-1}^0e + {}_0^0\bar{\nu}_e$.

Per tant, la reacció serà:



b)

0,75 p. Per trobar l'activitat al cap de 10 h, necessitem el coeficient de desintegració λ que obtenim del temps de semidesintegració, que és el temps en reduir l'activitat a la meitat:

$$A(t) = \frac{A_0}{2} = A_0 e^{-\lambda t_{1/2}} \text{ i per tant, } t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Directament obtenim:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{15} = 4,62 \cdot 10^{-2} \text{ h}^{-1}$$

L'activitat després de 10 hores:

$$A = A_0 e^{-\lambda t} = 5,80 \cdot 10^5 e^{-4,62 \cdot 10^{-2} \cdot 10} = 3,65 \cdot 10^5 \text{ Bq}$$

0,5 p. Després de 10 h, l'isòtop de sodi injectat s'ha dissolt en tot el volum de sang. Sabent que l'activitat de 1,00 mL són 60 Bq i que la de tot el volum de sang és l'activitat que acabem de calcular, podem calcular el volum total de sang, ja que la proporció serà la mateixa:

$$\frac{3,65 \cdot 10^5 \text{ Bq}}{V_{total}} = \frac{60 \text{ Bq}}{1 \text{ mL}}$$

Per tant:

$$V_{total} = 3,65 \cdot 10^5 \text{ Bq} \cdot \frac{1 \text{ mL}}{60 \text{ Bq}} \cdot \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 6,09 \text{ L}$$